DAILY QUANTUM RESEARCH BRIEF

양자 계산의 경계가 더 선명해진 날

2026년 10월 3일 · 한국어 연구 브리핑

오늘의 한 문장

정적 impurity 문제와 얕은 회로의 개별 출력확률은 고전 다항시간 영역으로 이동했지만, 특정 oracle 최적화와 비평형 동역학에는 이론적 양자 분리가 남았습니다.

고전 다항시간	조건부 양자 분리	실험 전 단계
정적 impurity 얕은 회로 개별 확률	oracle 최적화 비평형 Green 함수	VIME 상태준비 FPGA readout 합성

Executive Summary

최근 24시간의 새 arXiv 배치에서 중복되지 않은 6건을 선정했습니다. 오늘 항목은 모두 동료평가 전이며 실제 범용 QPU 응용 실증은 없습니다.

[프리프린트·최적화 이론]

Decoded quantum interferometry(DQI)가 무작위 membership-oracle 문제에서 고전 다항시간 알고리즘과 엄밀한 근사비 분리를 보였습니다. code rate 0.3에서 DQI 점수는 약 0.85, 수정형은 0.95, 고전 임계값은 0.65입니다. 실무 QUBO에 대한 우위는 아닙니다.
원문

[프리프린트·고전 알고리즘]

얕은 회로의 지정 출력확률을 arbitrary connectivity에서도 poly(n, 1/ε) 시간에 additive-error로 추정하는 결정론적 알고리즘이 제시됐습니다. 전체 분포 샘플링이나 total-variation 근사는 여전히 별개입니다.
원문

[프리프린트·복잡도/응집물질]

Quantum impurity model의 바닥상태 에너지와 열평형 partition function은 고전 다항시간에 계산할 수 있지만, 비평형 Green 함수는 양자 계산의 전체 능력을 포착합니다. DMFT류 계산도 static과 dynamics를 분리해야 합니다.
원문

[프리프린트·양자화학/고전 사전학습]

VIME+c-tUPS는 52큐비트 Ru complex와 60큐비트 heptacene active space에서 DMRG/기존 MP 기준선을 겨냥했습니다. 최대 CNOT 26배, 2-qubit depth 167배 감소는 고전 MP surrogate 결과이며 QPU 실행이 아닙니다.
원문

[프리프린트·실험 데이터+FPGA 합성]

Spiking neural network readout은 5-qubit transmon 데이터에서 geometric fidelity 0.9085를 기록했습니다. FPGA kernel latency는 31-52 ns로 추정됐지만 demodulation, data transfer, place-and-route는 포함하지 않았습니다.
원문

[프리프린트·QEC 시뮬레이션]

분산 lattice surgery는 local noise가 없을 때 interface erasure threshold 50%를 보였습니다. local error 10^-3에서는 interface-distance 이점이 대부분 가려졌습니다.
원문

계산 경계: 어디까지 고전적으로 풀리는가

1. DQI의 “양자 우위”는 oracle separation이다

Folded optimal polynomial intersection에서 acceptance set을 무작위로 고르고 membership oracle로만 접근한다. code rate 0.3일 때 DQI와 수정형 DQI의 기대 점수는 각각 약 0.85와 0.95다. 반면 고전 알고리즘이 0.65를 고정 상수만큼 넘기려면 super-polynomial membership query가 필요하다.

해석 제한

증명은 명시적인 oracle 문제에 대한 query-complexity 분리다. 실제 QUBO/Ising instance, 데이터 적재, 오류정정 자원, wall-clock 비교로 이전되지 않았다.

2. 얕은 회로의 개별 확률은 poly(n, 1/ε)

대상	$\|\|^2$	고정 bitstring x의 지정 출력확률
회로 조건	constant depth	bounded fan-in, arbitrary connectivity
고전 시간	poly(n, 1/ε)	기존 arbitrary-connectivity의 n^{O(log n)} 개선
포함하지 않음	sampling	정규화 분포·total-variation 보장은 없음

3. Impurity model은 정적과 동역학이 갈린다

- 바닥상태 에너지: additive precision δ에 대해 poly(n, δ^-1).
- 열평형 partition function: inverse temperature β와 relative precision δ에 대해 poly(n, β, δ^-1).
- 비평형 Green 함수: 고전적으로 어렵고 quantum computation의 전체 능력을 포착하는 문제로 분류.

사용자 연구와의 연결

OLED excited-state dynamics, nonequilibrium transport, DMFT impurity solver를 같은 “전자구조 계산”으로 묶지 말아야 한다. 정적 에너지와 시간의존 Green 함수는 복잡도 경계가 다르다.

DQI 원문 · 얕은 회로 원문 · impurity 원문

양자화학과 제어계층: 회로 실행 전 비용

VIME: QPU 측정을 고전 Majorana surrogate로 대체

VIME는 operator-projected variational imaginary-time evolution을 Majorana propagation(MP) surrogate graph 위에서 풀어 parameter를 전부 고전적으로 사전학습한다. c-tUPS tile은 all-to-all connectivity에서 tile당 10 CNOT으로 합성되며, 기존 tUPS의 20-21 CNOT보다 작다.

TLD-1411	52 qubits	(26e,26o), DMRG 대비 chemical precision
Acene	60 qubits	heptacene (30e,30o) active space
회로 절감	3.3-26×	ADAPT-VMPE 대비 CNOT 감소
깊이 절감	36-167×	2-qubit depth 감소

검증 경계

에너지와 overlap은 classical MP/statevector/DMRG 기준선으로 평가됐다. 학습 CPU-hours는 ADAPT-VMPE와 같은 order였지만 실제 QPU fidelity, shot cost, QPE success probability는 아직 없다.

Streaming SNN readout: 데이터는 실제, latency는 합성 추정

데이터	5-qubit	multiplexed transmon readout trace
Fgeom	0.9085	matched filter 0.8960, ANN 0.9100
8-bit SNN	0.9066	quantisation-aware training 결과
Kernel latency	31-52 ns	100 ns chunk보다 짧은 Vitis HLS 추정

600 ns auxiliary loss는 10-step model의 600 ns fidelity를 0.8885에서 0.8939로 높였고 최종 1 µs fidelity는 0.0007 낮아졌다. 조기 판정 trade-off를 직접 조절한 결과다.

검증 경계

31-52 ns는 FPGA inference kernel만의 합성 추정이다. demodulation, feature construction, data transfer, place-and-route와 실제 closed-loop QEC cycle은 포함하지 않았다.

VIME 원문 · SNN readout 원문

분산 QEC, 적용 의미와 검증 체크리스트

Loss-tolerant distributed lattice surgery

Fusion network와 ZX-calculus transformation으로 네트워크 QPU 사이의 hybrid syndrome extraction을 구성했다. local noise가 없으면 여러 protocol이 interface erasure threshold 50%에 도달한다. linear-cluster protocol은 merge observable interface distance를 d+1에서 2d+1로 늘리고, perpendicular observable distance를 floor((d+1)/2)에서 d로 복원한다.

현실적 병목

circuit·resource-state error가 10^-3이면 local error가 interface-distance 이점을 대부분 가린다. 10^-4 이하에서야 linear-chain protocol의 감소 추세가 더 좋아진다. 실제 광링크·networked QPU 측정은 아니다.

DFT·OLED·재료·최적화 연구자가 기록할 항목

문제 경계	static/dynamic, oracle/explicit input, output probability/sampling을 구분
전자구조	basis·active space·DMRG/FCI 기준, MP truncation, ground-state overlap
양자 자원	logical/physical qubit, CNOT·2Q depth, shots, QEC cycle, postselection
고전 비용	surrogate compile·CPU/GPU hours, optimizer, decoder, data transfer
전체 성능	queue 포함 wall-clock, energy, 성공확률, 강한 classical baseline

수집 결과

지난 실행 이후 새 D-Wave·양자 뉴스레터, 원 출처로 검증 가능한 신규 LinkedIn 기술 게시물, 신규 accepted AI 학회 QML 본논문은 확인되지 않았다. 메일함에는 본인이 발송한 OLED 주간 브리프만 있었다.

참고문헌·직접 링크

1. Kramer et al., A provable quantum advantage for approximate optimization via DQI
https://arxiv.org/abs/2610.02145
2. Coudron et al., Additive-error estimation for shallow circuits
https://arxiv.org/abs/2610.02146
3. Jiang et al., Classical and quantum simulation of impurity models
https://arxiv.org/abs/2610.02167
4. Santona et al., Variational Imaginary-Time Majorana Evolution
https://arxiv.org/abs/2610.01954
5. Dillon et al., Spiking neural networks for streaming qubit readout
https://arxiv.org/abs/2610.02129
6. Burt et al., Loss-tolerant distributed lattice surgery
https://arxiv.org/abs/2610.01923